

Strabismes Paralytiques

Pr. Chebil A. — Résumé de cours

1. Rappel physiologique — Actions des muscles oculomoteurs

Muscle	Actions principales
Droit supérieur (DS)	Élévateur, adducteur, intorteur
Droit inférieur (DI)	Abaisseur, adducteur, extorteur
Oblique inférieur / Petit oblique (OI)	Élévateur, abducteur, extorteur
Oblique supérieur / Grand oblique (OS)	Abaisseur, abducteur, intorteur
Droit latéral / Droit externe (DE)	Abducteur
Droit médial / Droit interne (DM)	Adducteur

Positions diagnostiques (versions binoculaires) :

Direction	Muscle droit	Muscle gauche
Droite	DE droit	DM gauche
Gauche	DM droit	DE gauche
Haut-droite	DS droit	OI gauche
Haut-gauche	OI droit	DS gauche
Bas-droite	DI droit	OS gauche
Bas-gauche	OS droit	DI gauche

2. Définitions

- Limitation du mouvement dans le champ d'action du muscle atteint.
- Déviation **variable** selon les directions, **maximale** dans le champ d'action du muscle paralysé.
- **Déviation secondaire > déviation primaire** (conséquence de la loi de Hering).
- Déviation primaire = déviation de l'œil paralysé quand l'œil sain fixe.
- Déviation secondaire = déviation de l'œil sain quand l'œil paralysé fixe.

3. Lois fondamentales

Loi	Principe
Hering	Influx nerveux égal et simultané aux muscles agonistes des deux yeux → assure le parallélisme des axes visuels dans toutes les positions.
Sherrington	Contraction des synergistes → relâchement des antagonistes (inhibition réciproque).

4. Signes fonctionnels

Diplopie (signe cardinal)

- Vision double en binoculaire, maximale dans le champ d'action du muscle atteint.
- Disparaît à l'occlusion d'un œil.
- **Homonyme** : paralysie d'un muscle convergent (DE) — image rouge à droite.

- **Croisée** : axes divergents (paralysie DM) — image rouge à gauche.
- Peut être absente : grande déviation, vision médiocre, ptosis complet.

Fausse projection

Appréciation erronée de la situation des objets : le cerveau reçoit un influx excessif pour le muscle paralysé et localise l'objet plus loin dans son champ d'action.

Vertiges

Variable selon les sujets — disparaît immédiatement après occlusion de l'œil atteint.

5. Examen clinique — Moyens diagnostiques

Test / Examen	Utilité
Attitude vicieuse de la tête	Tête tournée dans le champ d'action du muscle paralysé (antidiplopie)
Ductions (monoculaires)	Limitation dans le champ d'action du muscle atteint
Versions (binoculaires)	Asymétrie d'amplitude entre les deux yeux dans les 6 positions diagnostiques
Cover test / Test de l'écran	Déviation secondaire > déviation primaire → paralysie
Verre rouge	Différencie les deux images : image rouge (OD) vs blanche (OG)
Test de Hess-Lancaster	Objectif : localise le muscle déficient et les hyperactions compensatrices
Test de Bielschowsky	Spécifique paralysie Grand Oblique : inclinaison tête côté paralysé → élévation de l'œil atteint

6. Tableau général des paralysies et leurs caractéristiques

Nerf	Muscle	Diplopie	Position primaire	Attitude vicieuse tête	Limitation	Hess-Lancaster / Particularités
III total	DS+DI+DM +OI+intrinsic	Toutes directions	Exotropie + ptosis	—	Adduction, élévation, abaissement bloqués	Ptosis complet, mydriase aréflexique, paralysie accommodation
III partiel DS	Droit supérieur	Verticale max haut-dehors	Hypotropie œil atteint	Menton levé, face tournée côté atteint, inclinaison épaule saine	Élévation limitée	Déficiences DS Hyperaction OI controlatéral (anc: hyperaction DI homo, hypoaction OS contro)
III partiel DI	Droit inférieur	Verticale max bas-dehors	Hypertropie œil atteint	Menton levé, face tournée côté atteint, inclinaison épaule saine	Abaissement limité	Déficiences DI Hyperaction OS controlatéral (anc: hyperaction DS homo, hypoaction OI contro)
III partiel DM	Droit interne	Max côté opposé à l'œil atteint	Strabisme divergeant (exotropie)	Face tournée côté opposé, ou tête en arrière	Adduction paralysée	Déficiences DM Hyperaction DE controlatéral (anc: hyperaction DE homo, hypoaction DM contro)
III partiel OI	Petit oblique	Haut et en dedans uniquement	Hypotropie légère	Menton levé, tête inclinée côté atteint, face tournée côté sain	Élévation en adduction limitée	Déficiences OI Hyperaction DS controlatéral (anc: hyperaction OS homo, hypoaction DI contro)

Nerf	Muscle	Diplopie	Position primaire	Attitude vicieuse tête	Limitation	Hess-Lancaster / Particularités
IV (pathétique)	Grand oblique	Max bas et en dedans	Discrète hypertropie œil atteint	TORTICOLIS OCULAIRE : tête inclinée côté sain, tournée côté sain, menton abaissé	Abaissement en adduction limité	Déficience OS Hyperaction DI controlatéral Bielschowsky +++ VB préservée (formes pures)
IV bilatéral	Grands obliques bilat.	Toutes directions + torsion+++	Excyclotropie	Variable	Bilatérale	Lancaster : aspect en éventail Bielschowsky + des 2 côtés
VI (moteur oculaire externe)	Droit externe	Max champ d'action DE	Ésotropie (œil en adduction)	Face tournée côté paralysé, ou tête abaissée en avant	Abduction paralysée	Déficience DE Hyperaction DM controlatéral (anc: contracture DM homo, contracture DM contro, inhibition DE contro)

7. Traitement

Objectifs : supprimer la diplopie + rétablir la fusion (position primaire et regard en bas).

Moyen	Indication	Détails / Limites
Occlusion	Paralysie très importante	Sur l'œil paralysé de préférence. Occlusion alternée possible (limite les contractures).
Prisme	Déviation stable et peu importante, paralysie partielle, concomitante	III : souvent décevant (inversion diplopie, torsion). IV : faibles déviations verticales (pas les torsions). VI : prismes à base temporale jusqu'à 20-25 dp.
Rééducation orthoptique	Stade séquellaire, déficit minime non opéré, correspondance rétinienne normale	Rééducation fusionnelle au synoptophore. PAS d'exercices moteurs actifs (augmentent hyperactions/contractures). Association prismation + rééducation = résultats fonctionnels.
Chirurgie	Après 6 mois à 1 an de stabilisation	Précédée d'un test de duction systématique pour évaluer les contractures musculaires.

En résumé : Le strabisme paralytique résulte de la paralysie d'un muscle oculomoteur (nerfs III, IV ou VI). Il se manifeste par une diplopie maximale dans le champ d'action du muscle atteint, une attitude compensatrice de la tête et une déviation secondaire supérieure à la primaire. Le diagnostic repose sur le Lancaster, le cover test et le Bielschowsky (spécifique du IV). Le traitement associe, selon le stade, occlusion, prismation, rééducation fusionnelle et chirurgie.